§1.4 条件概率

一、条件概率

对随机现象的研究中，常遇到另一类概率计算问题.

例 两个足球队比赛的胜负预测.

B={中国队上半场负},

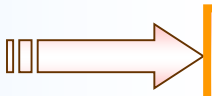
A={中国队最终获胜}

(1) 考虑事件A 发生的可能性大小?

(2)事件B已发生, 问事件A发生的可能性大小?

将已知事件B发生的条件下，事件A发生可能性的客观度量称为条件概率，记为$P(A|B)$.

例如：



产品抽检试验

定义 设A，B是随机试验E的两个随机事件，且$P(B)>0$，称

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件B发生的条件下，事件A发生的条件概率.

由*P*17的性质1.3.1可知条件概率满足概率定义的三个公理，故而概率的性质同样适用于条件概率.

问题 (1) 判断所求概率是否是条件概率？

(2) 判断题目中概率数据是否是条件概率？

解决问题的关键词：情况、已知、现实

例如：



掷硬币试验　　射击试验

二、乘法公式



定理 设$P(B)>0$，则有

$$P(AB)=P(B)P(A|B)$$

若$P(A)>0$，有

$$P(AB)=P(A)P(B|A).$$

条件概率定义的改写

更一般地有，若$P(A_1A_2\ldots A_{n-1})>0$，则

$$P(A_1A_2\ldots A_{n-1}A_n)=$$

$$P(A_1)P(A_2|A_1)\ldots P(A_n|A_1A_2\ldots A_{n-1})$$

注 乘法公式是概率计算中的重要公式.

务必分清题目中所给数据是否为条件概率.

例如: ⇒ 抽签的公平性 激烈空战

三、全概率公式

事件的概率计算可能很复杂，有时可以采用借助于一组事件组的方法.

例如: ⇒ 摸球试验

注 概率分解是一种重要的随机分析思想，应充分理解.

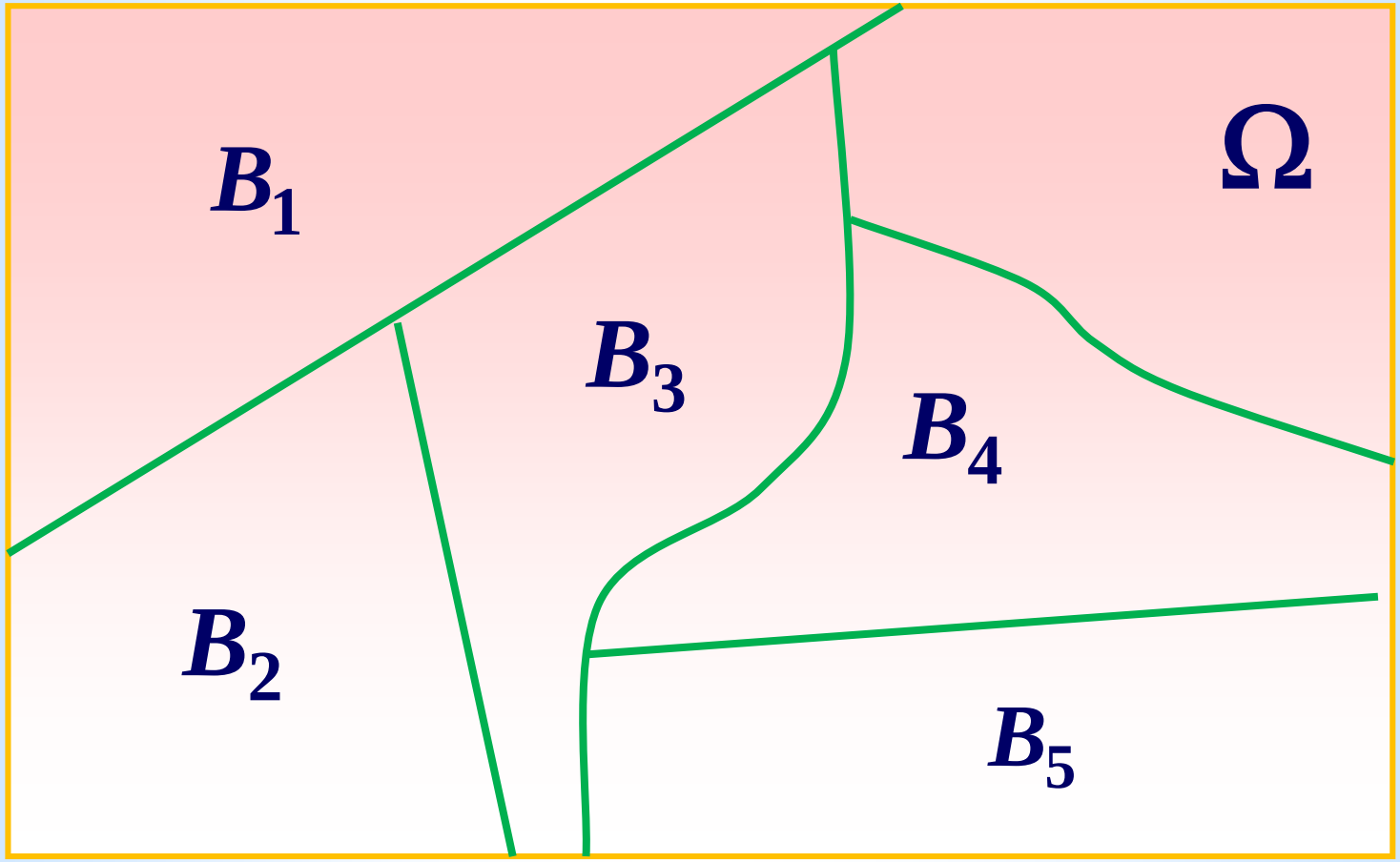
定义 设Ω为随机试验 E 的样本空间，B_1，B_2，…，B_n 为 E 的一组事件，若

(1) $B_i \cap B_j = \phi$，$i \neq j$;

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \ldots \cup B_n = \Omega$

称B_1，B_2，…，B_n 为Ω的一个有限划分(或称完备事件组).

样本空间Ω的划分



定理（全概率公式） 设随机试验E的样本空间为Ω, $A \subset \Omega$, B_1，B_2，…，B_n为Ω的一个有限划分, 且$P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$，则有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)$$

证明 B_1，B_2，…，B_n为Ω的一个有限划分

因 $\Omega = B_1 \cup B_2 \cup \ldots \cup B_n$

吸收律

故 $A = A \cap \Omega = A(B_1 \cup B_2 \cup \ldots \cup B_n)$

$$= \bigcup_{i=1}^{n} (AB_i)$$

分配律

又因为 $(AB_i) \cap (AB_j) = A \cap (B_iB_j)$

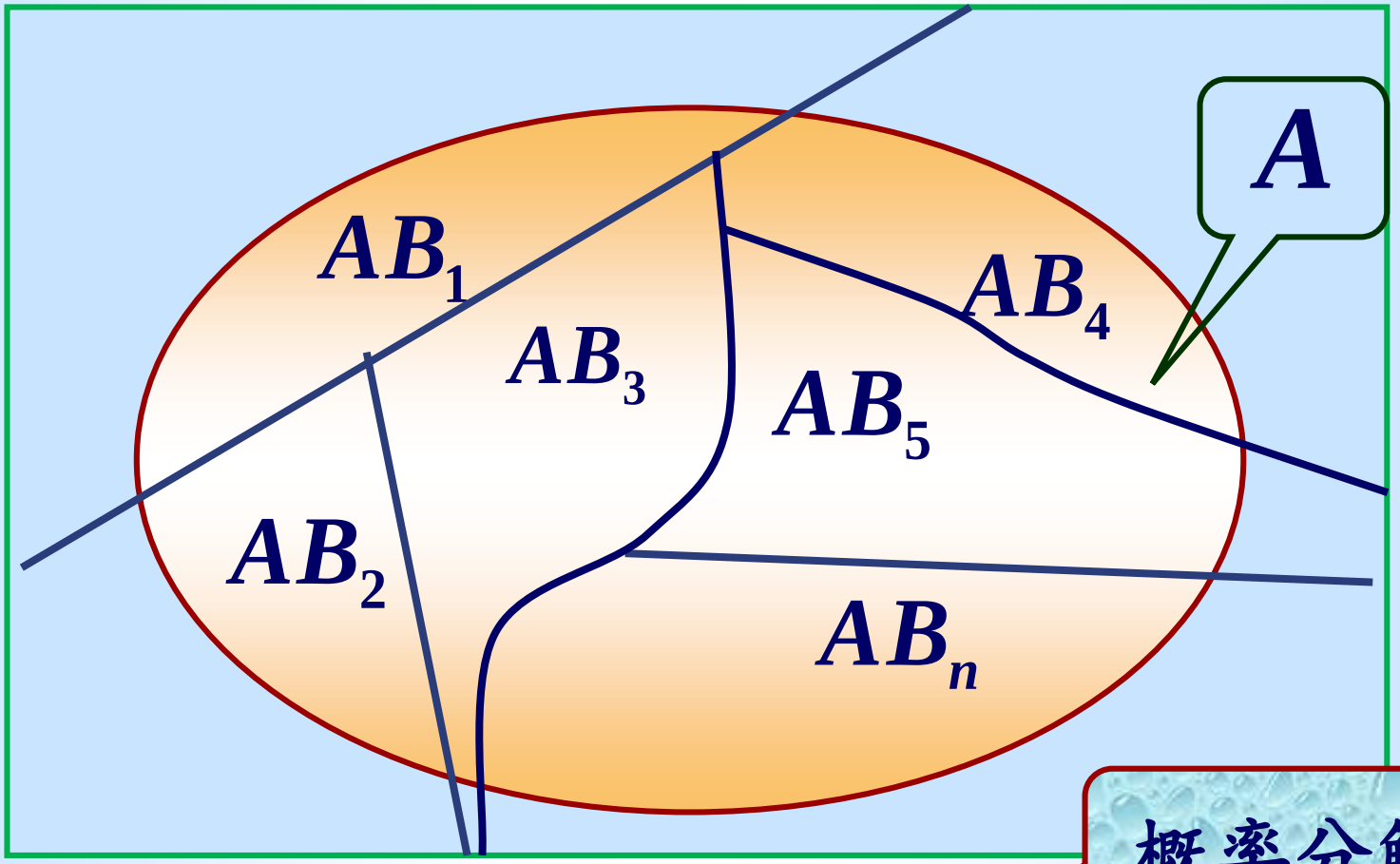
$= A\phi = \phi, \ i \neq j$

由概率的有限可加性

$$P(A) = P(\bigcup_{i=1}^{n} AB_i)$$

因为$P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$，利用乘法公式得

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)$$



概率分解

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)$$

注:该公式常用在预测推断中，称为事前概率.

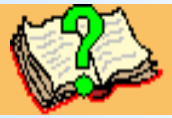
例如：



抽检试验　　抽签公平性

枪支校验

练习　袋中有50个球，20个黄色的，30个白色的两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二人取到黄球的概率是 ____ ?

思考 

1）枪支校验问题中，射手已经中靶，他是用已校正的枪的可能性有多大？

2）在抽检试验中，如果已抽到一件次品，需追究有关车间的责任，你如何考虑？

对问题2）应计算以下概率：

$$P(A_i / B) = ? \qquad i=1, 2, 3, 4.$$

并比较其大小.

追究责任问题

这类概率称为事后概率.

一类应用问题：把事件A看成“结果”，把事件B_1，B_2，…，B_n看成导致该结果的可能“原因”，在已知A发生的条件下，去找出最有可能导致它发生的“原因”.

例如 ⇒ 办公系统信息传输问题

这类问题称为贝叶斯问题.

四、贝叶斯公式

定理（贝叶斯公式） 设随机试验E的样本空间为Ω，$A \subset \Omega$，B_1，B_2，…，B_n为Ω的一个有限划分，且$P(B_i) > 0, i = 1, 2, \ldots, n$，则有

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)}$$

证明

$$P(B_j|A) = \frac{P(AB_j)}{P(A)}$$

乘法公式

$$= \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i)}$$

全概率公式

贝叶斯公式用来计算事后概率.

例如： ⇒ 病情诊断试验

枪支校验

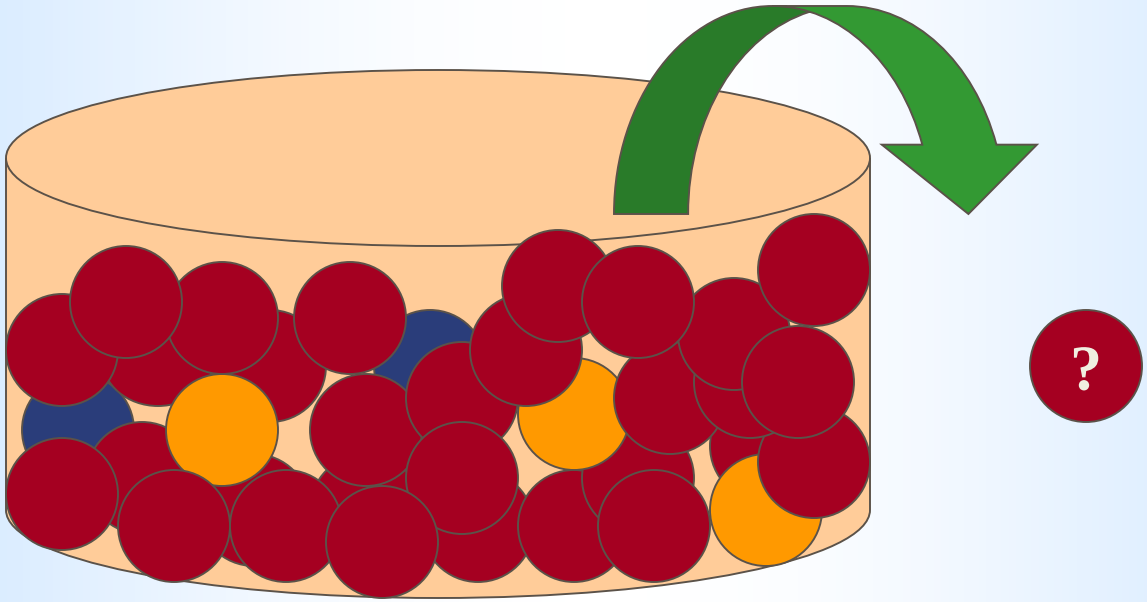
见P23，例1.3.12和例1.3.13



例1 100件产品中有5件不合格，其中3 件是次品，2 件是废品，现从中任取一件，试求

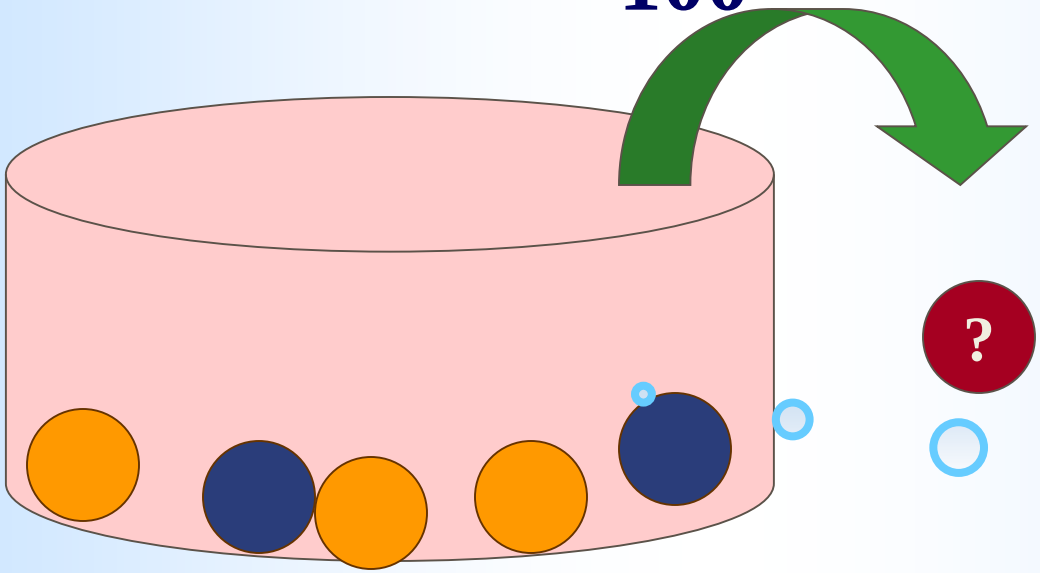
1）抽得废品的概率p_1;

2）已知抽得不合格品，它是废品的概率p_2.



解 令A={抽得废品}，B={抽得不合格品}.

有 $p_1 = P(A) = \frac{2}{100}$，$P(B) = \frac{5}{100}$



B成为现实

$$p_2 = P(A|B) = \frac{2}{5}$$

注意到 $P(AB)=\dfrac{2}{100}$

有 $P(A|B)=\dfrac{2}{5}=\dfrac{2/100}{5/100}=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$

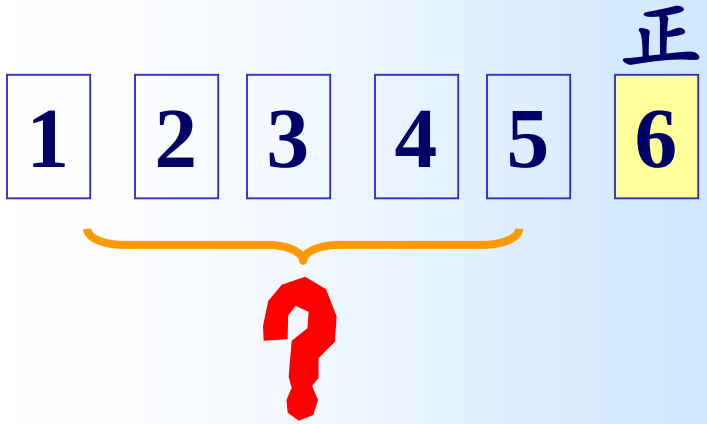
#

例2 掷一枚硬币直到出现三次正面才停止，问正好在第六次停止的情况下，第五次也是正面的概率？(求什么概率?)

解 令 A_k={第 k 次出现正面}，k=1,2, …

B={第六次停止投掷}

则 $P(B)=C_5^2/2^6$



$$P=P(A_5 \mid B)=P(A_5B)/P(B)$$

$$=\frac{C_4^1/2^6}{C_5^2/2^6}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

#

例3 甲乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为0.6和0.5，现已知目标被击中，求它被甲射中的概率.

解 设 A={目标被甲击中},

B={目标被乙击中},

C={目标被击中}.

所求概率为

$$p = P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)}{P(C)}$$

$$P(C)=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

$$=0.6+0.5-0.6\times 0.5=0.8$$

$$p=\frac{P(A)}{P(C)}=0.6/0.8=0.75$$

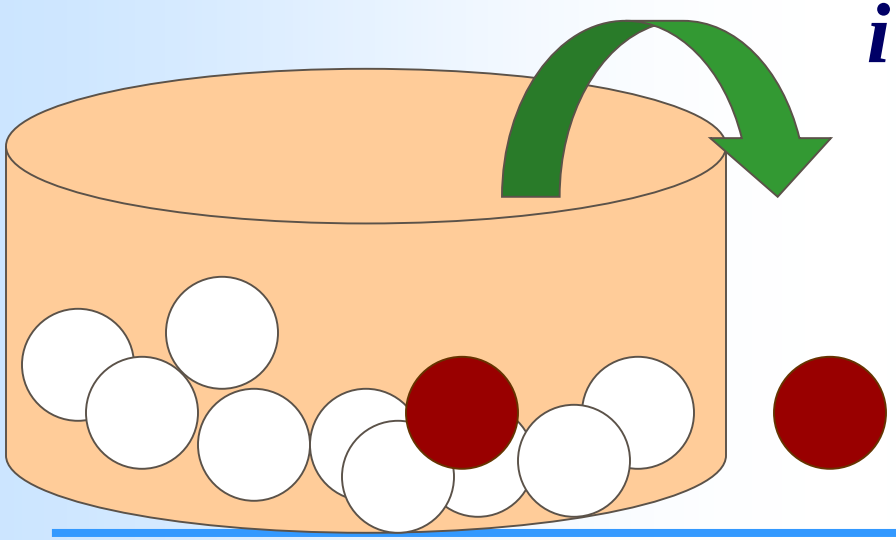
#

例4 （抽签的公平性）

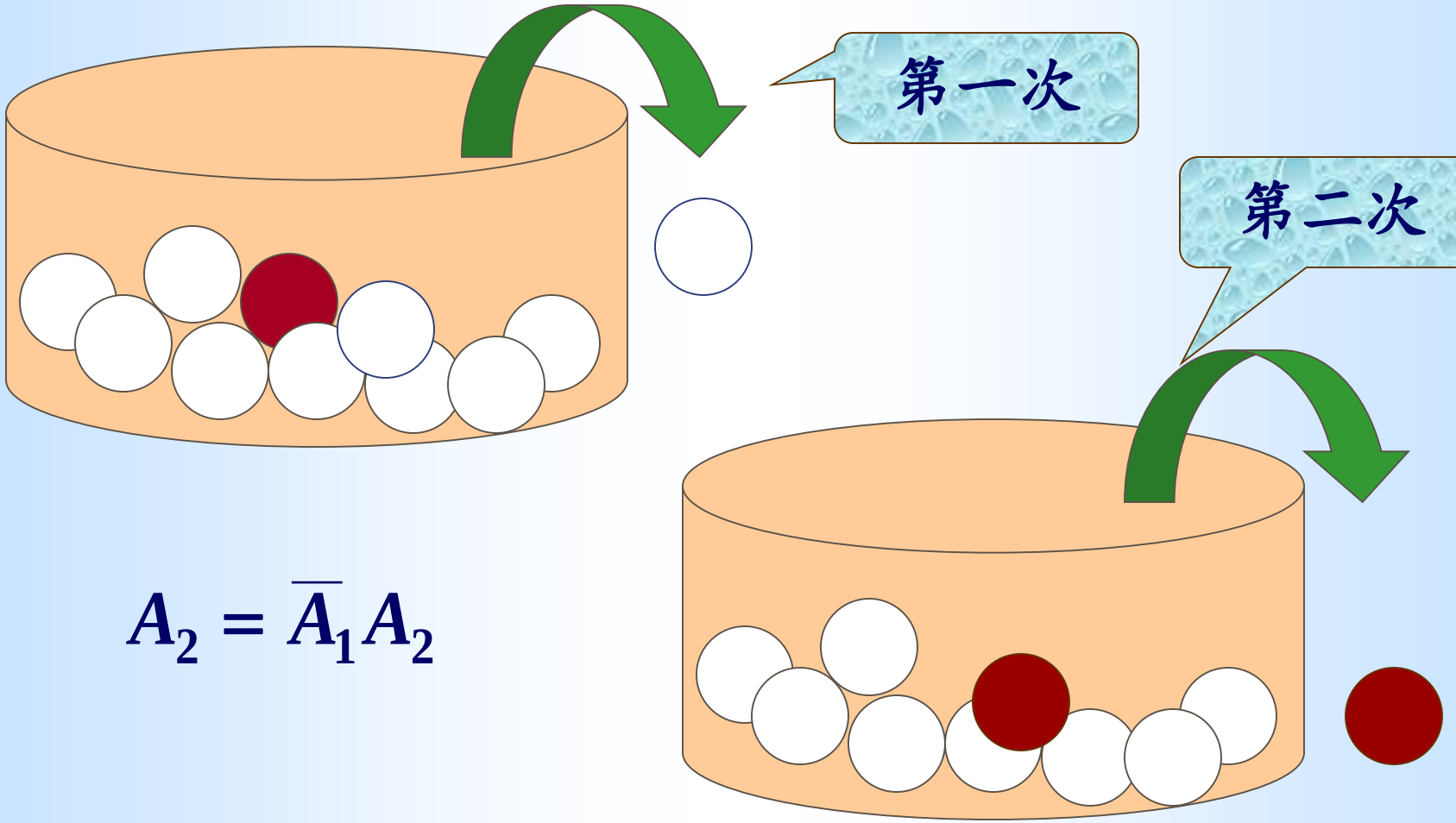
袋中有10 个球, 9 个白色的, 1个红色的, 10 个人依次不放回的各取一球，问第一个人，第二个人，最后一人取到红球的概率各为多少？

解 设A_i = { 第 i 人取到红球 }，

i =1，2，…，10.



$$P(A_1)=\frac{1}{10};$$



$$A_2 = \overline{A}_1 A_2$$

$$P(A_2) = P(\overline{A}_1 A_2) = P(\overline{A}_1) P(A_2 | \overline{A}_1)$$

$$= \frac{9}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{10};$$

$$P(A_{10}) = P(\overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_9 A_{10})$$

$$= P(\overline{A}_1) P(\overline{A}_2 | \overline{A}_1) \cdots P(A_{10} | \overline{A}_1 \overline{A}_2 \cdots \overline{A}_9)$$

$$= \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdots \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{10}$$

有 $P(A_1) = P(A_2) = \ldots = P(A_{10})$.

#

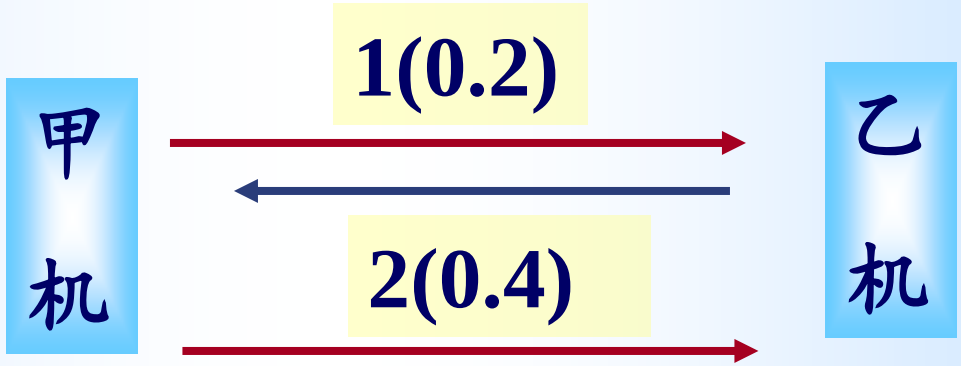
例5 两架飞机进行空战,甲机首先开火,击落乙机的概率为0.2；若乙机未被击落，进行还击，击落甲机的概率为0.3；若甲机又未被击落，它再次向乙机开火，并击落它的概率为0.4 .试求这几个回合中

条件概率

1）甲机被击落的概率p_1；

2）乙机被击落的概率p_2.

分析



解　设A={甲机首次攻击时击落乙机}

B={乙机击落甲机}

C={甲机第二次攻击时击落乙机}

有　$P(A)=0.2,\ P(B\mid\overline{A})=0.3, P(C\mid\overline{A}\,\overline{B})=0.4$

1）甲机被击落的概率

$$p_1 = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B \mid \bar{A}) = 0.8 \times 0.3 = 0.24$$

2）乙机被击落的概率

$$p_2 = P(A \cup \bar{A}\bar{B}C) = P(A) + P(\bar{A}\bar{B}C)$$

$$= P(A) + P(\bar{A})P(\bar{B} \mid \bar{A})P(C \mid \bar{A}\bar{B})$$

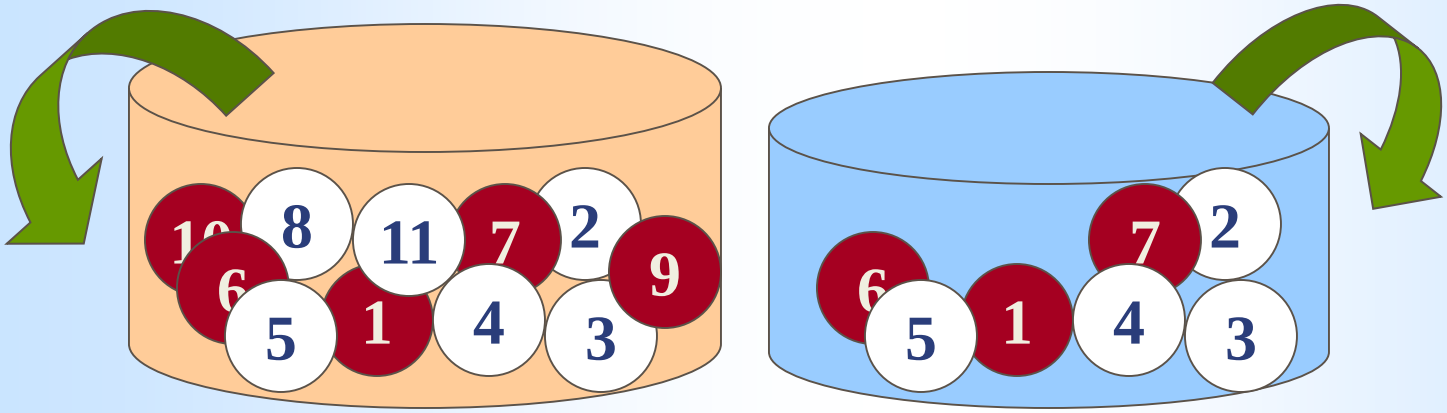
$$= P(A) + [1 - P(A)][1 - P(B \mid \bar{A})]P(C \mid \bar{A}\bar{B})$$

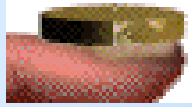
$$= 0.2 + (1 - 0.2)(1 - 0.3) \times 0.4$$

$$= 0.424$$

#

例6 甲盒中有5个红球，6个白球；乙盒中有3个红球，4个白球. 现抛一枚均匀硬币，若出现正面，则从甲盒中任取一球，反之从乙盒中任取一球. 试求取出白球的概率p.





解 设 A={取出白球},

B={甲盒中任取一球}.

从而

A={从甲盒中取出一白球}

∪{从乙盒中取出一白球}.

$$=(AB)\cup(A\overline{B})$$

于是

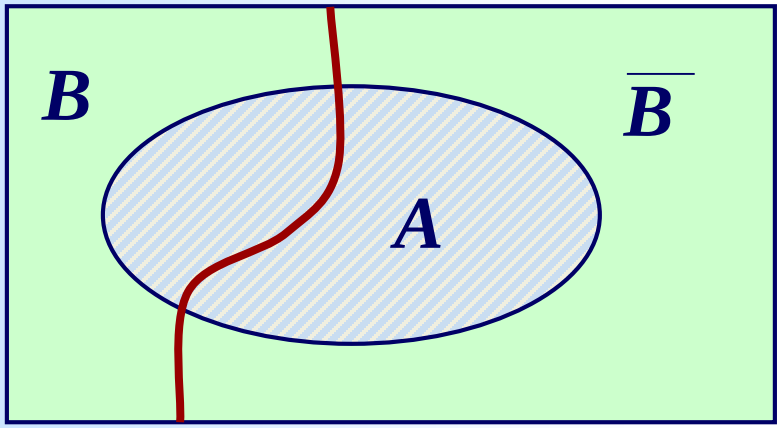
有限可加

$$p=P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$$

$$= P(A|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B})$$

乘法公式

$$= \frac{6}{11} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{7} \times \frac{1}{2} \approx 0.5584$$



概率分解:

借助事件组分解样本空间Ω, 进一步计算概率.

#

例7 某工厂有4个车间生产同一种产品,其产品分别占总产量的15%、20%、30%和35%,各车间的次品率依次为0.05、0.04、0.03及0.02.现从出厂产品中任取一件，问恰好取到次品的概率是多少？

解 设 B=｛恰好取到次品｝,

A_i={恰好取到第 i 个车间的产品},

i=1,2,3,4

构成一个样本空间的划分, 且

$P(A_1)=0.15,\quad P(A_2)=0.2,$

$P(A_3)=0.3,\quad P(A_1)=0.35,$

题目中的条件概率如下

$P(B \mid A_1)=0.05,\quad P(B \mid A_2)=0.04,$

$P(B \mid A_3)=0.03,\quad P(B \mid A_4)=0.02,$

由全概率公式可得

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4} P(A_i)P(B \mid A_i) = 0.0315$$

#

例8 设袋中有n个红球, m个白球. 三人依次不放回地各取出一个球. 求他们取得红球的概率各为多少?

解: 设A_i={第 i 个人取到红球}, i=1,2,3

$$P(A_1)=\frac{n}{m+n},$$

$$P(A_2)=P(A_1)P(A_2\mid A_1)+P(\overline{A_1})P(A_2\mid \overline{A_1})$$

$$=\frac{n}{m+n}\times\frac{n-1}{m+n-1}+\frac{m}{m+n}\times\frac{n}{m+n-1}$$

$$=\frac{n}{m+n}$$

事件组 $A_1A_2, \overline{A}_1A_2, A_1\overline{A}_2, \overline{A}_1\overline{A}_2$ 构成一个有限划分，由全概率公式可得

$$P(A_3)=P(A_1A_2)P(A_3|A_1A_2)+P(\overline{A}_1A_2)P(A_3|\overline{A}_1A_2)$$
$$+P(A_1\overline{A}_2)P(A_3|A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1\overline{A}_2)P(A_3|\overline{A}_1\overline{A}_2)$$
$$=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)+P(\overline{A}_1)P(A_2|\overline{A}_1)P(A_3|\overline{A}_1A_2)$$
$$+P(A_1)P(\overline{A}_2|A_1)P(A_3|A_1\overline{A}_2)+P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)P(A_3|\overline{A}_1\overline{A}_2)$$

$$=\frac{n}{m+n}\times\frac{n-1}{m+n-1}\times\frac{n-2}{m+n-2}+\frac{2mn}{(m+n)(m+n-1)}\times\frac{n-1}{m+n-2}$$

$$+\frac{m}{m+n}\times\frac{m-1}{m+n-1}\times\frac{n}{m+n-2}=\frac{n}{m+n}$$

#

例9 设8支枪中有3支未经校正，5支经过校正. 某射手用校正过的枪射击时，中靶概率为0.8；用未经校正的枪射击时，中靶概率为0.3. 现求他随意取一支进行射击能中靶的概率.

解 设 A={他射击中靶}

B={所取枪支是校正过的}

事件B和B的对立事件构成样本空间的划分，由全概率公式

$$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})$$

$$=\frac{5}{8}\times 0.8+\frac{3}{8}\times 0.3=4.9/8$$

续例9 射手随意取一支进行射击，已经中靶，求所用枪支是校验过的概率.

解 所求概率为

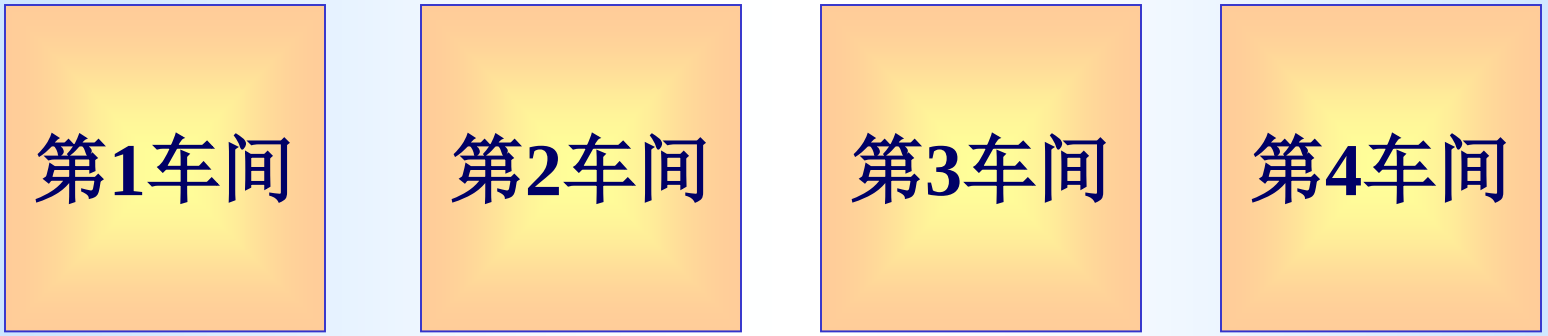
$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$$

$$=\frac{\frac{5}{8}\times 0.8}{4.9/8}=\frac{4}{4.9}\approx 0.82$$

#

例10 某工厂有4个车间生产同一种产品，其产品分别占总产量的15%、20%、30%和35%，各车间的次品率依次为0.05、0.04、0.03及0.02。现从出厂产品中任取一件，发觉该产品是次品而且其标志已脱落，厂方应如何处理此事较为合理？

分析 关注次品来自哪个车间？可能性最大？



A_i={恰好取到第 i 个车间的产品}，i=1,2,3,4 构成一个样本空间的划分.

设 B=｛恰好取到次品｝，

事件B已成为现实，需考虑是哪一个“原因”所致的可能性大小，即求条件概率$P(A_i|B)$.

解

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}$$

$$=\frac{0.15\times 0.05}{0.0315}=\frac{15}{63}$$

同理

$$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{16}{63}$$

$$P(A_3|B)=\frac{18}{63},\qquad P(A_4|B)=\frac{14}{63}.$$

#

例11 设某医院用某一种方法诊断肝癌，由于各种原因，被诊断为患有肝癌的患者未必患有肝癌。

令 A={被检查者确实患有肝癌},

B={被检查者诊断为患有肝癌}.

$P(A)=0.0004$（患者的比例很小）；

$P(B|A)=0.95$(对肝癌病人的诊断准确率很高);

$P(\overline{B}|\overline{A})=0.9$（对非肝癌病人的诊断准确率也很高），

现有一病人被该方法诊断为肝癌，求此人确是患者的概率$P(A|B)$.

解 从题设可得

$$P(\overline{A})=1-P(A)=1-0.0004, P(B|\overline{A})=1-0.9.$$

根据贝叶斯公式有

$$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})}$$

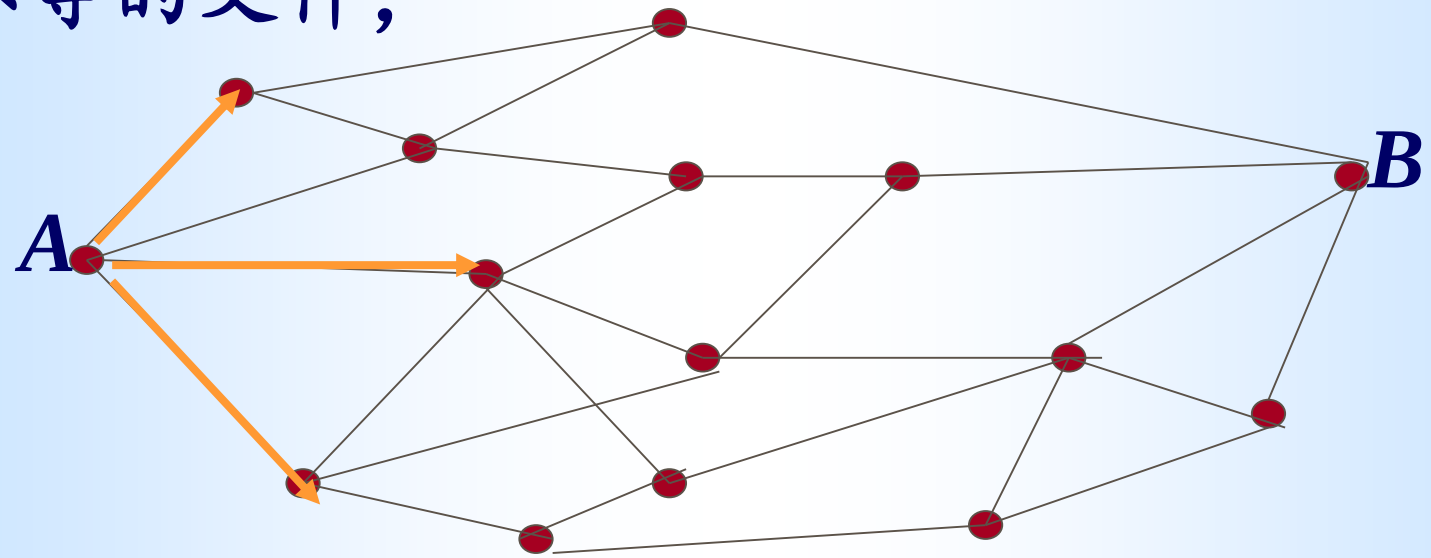
$$= \frac{0.0004 \times 0.95}{0.0004 \times 0.95 + (1 - 0.0004) \times (1 - 0.9)}$$

$$\approx 0.0038$$

注：诊断有病的人确实患病的可能性很小.

#

例13 某公司有n个部门,每个部门配有一台计算机，各计算机之间需要传输数量不等的文件，



若语音信号已从A传输到B，它是从哪一条通路传输过来的可能性最大？